

Concours CNRS

Audition

Laure Morelle

**Repousser les frontières de la tractabilité
via les décompositions de graphes**

Mars 2026

Parcours

- **Postdoc** à l'**Université de Bergen**, Norvège (depuis oct 2025)

Visites de recherche :

- **G-SCOP**, Grenoble
- **IBS**, Corée du Sud

- **PhD** au **LIRMM** à Montpellier (2022 - sept 2025)

Visites de recherche :

- **Université de Bergen**, Norvège
- **IBS**, Corée du Sud
- **LaBRI**, Bordeaux



prix de thèse du **GDR ROD**

- **Ecole Polytechnique** (2018 - 2022)

- Master Parisien de Recherche en Informatique
- stage à l'**ENS Paris**

Implication et diffusion scientifique

Implication dans la communauté scientifique

- Participation à des événements scientifiques (21)
- Exposés (23), dont 2 invités: Voss Winter School 2026, ROADEF 2026
- Organisation d'événements scientifiques (ICGT, LogAlg, séminaire en ligne du GT Graphes)
- Reviews (20)
- Jurys (TFJM^2 , sélection pour une thèse, PhD trial lecture)

Implication et diffusion scientifique

Implication dans la communauté scientifique

- Participation à des événements scientifiques (21)
- Exposés (23), dont 2 invités: Voss Winter School 2026, ROADEF 2026
- Organisation d'événements scientifiques (ICGT, LogAlg, séminaire en ligne du GT Graphes)
- Reviews (20)
- Jurys (TFJM^2 , sélection pour une thèse, PhD trial lecture)

Diffusion et transmission scientifique

- Enseignement
- Co-encadrement de 2 étudiants (bachelor et master)
- Animations (Journées de la science, 30 ans du LIRMM, stages de lycéens)

Implication et diffusion scientifique

Implication dans la communauté scientifique

- Participation à des événements scientifiques (21)
- Exposés (23), dont 2 invités: Voss Winter School 2026, ROADEF 2026
- Organisation d'événements scientifiques (ICGT, LogAlg, séminaire en ligne du GT Graphes)
- Reviews (20)
- Jurys (TFJM^2 , sélection pour une thèse, PhD trial lecture)

Diffusion et transmission scientifique

- Enseignement
- Co-encadrement de 2 étudiants (bachelor et master)
- Animations (Journées de la science, 30 ans du LIRMM, stages de lycéens)

Science ouverte

- tous les papiers sur arXiv
- publication dans un journal en accès ouvert Diamant (TheoretiCS)

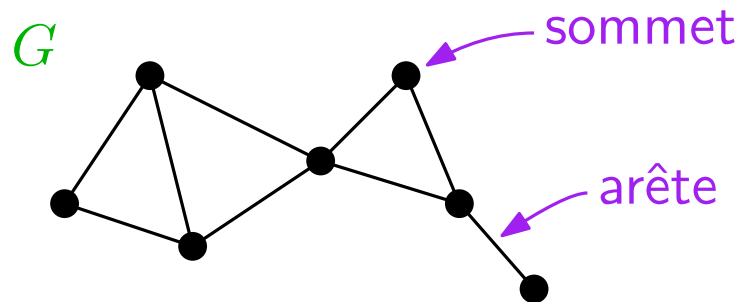
Activité de **recherche** - **Contexte**

Algorithmes sur les graphes

Objectif:

Créer des **algorithmes** efficaces pour résoudre des **problèmes** computationnels.

Modèle d'abstraction: **graphes**



Activité de recherche - Contexte

Complexité paramétrée

De nombreux problèmes sont NP-difficiles.

peu de chances d'être résolubles en temps $n^{\mathcal{O}(1)}$

nb de sommets du
graphe en entrée

→ on fixe un paramètre k

et on cherche des algorithmes FPT

temps $f(k) \cdot n^{\mathcal{O}(1)}$

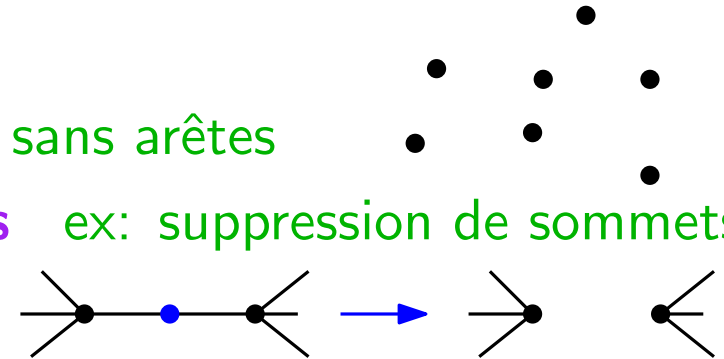
→ 8 articles : problèmes de modification de graphes, tolérance aux erreurs, coupes, identification, coloration...

Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

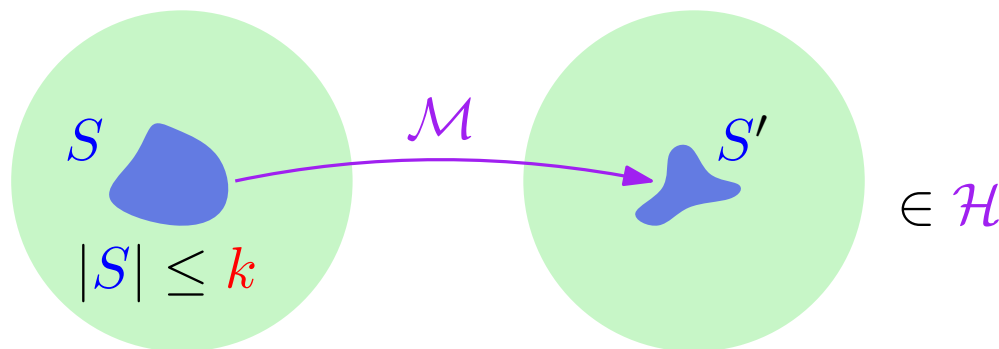
Nécessite :

1. Une **classe de graphes cible** $\mathcal{H}$ ex: graphes sans arêtes
2. Un ensemble $\mathcal{M}$ de **modifications autorisées** ex: suppression de sommets



Entrée : Un graphe G et un entier k .

Question : Est-ce qu'il est possible d'appliquer au plus k modifications de $\mathcal{M}$ à G de sorte que le graphe résultant soit dans $\mathcal{H}$?

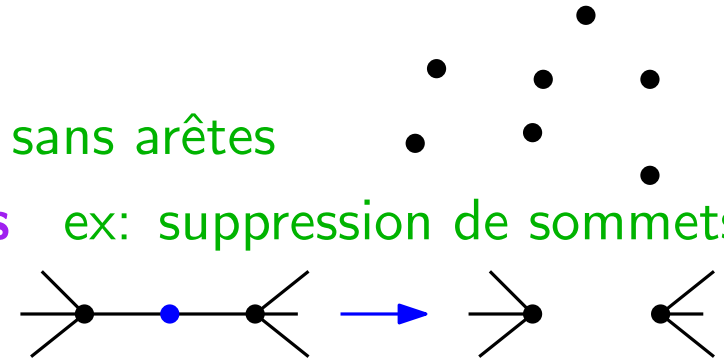


Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

Nécessite :

1. Une **classe de graphes cible** $\mathcal{H}$ ex: graphes sans arêtes
2. Un ensemble $\mathcal{M}$ de **modifications autorisées** ex: suppression de sommets



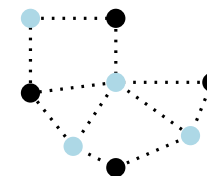
Entrée : Un graphe G et un entier k .

Question : Est-ce qu'il est possible d'appliquer au plus k modifications de $\mathcal{M}$ à G de sorte que le graphe résultant soit dans $\mathcal{H}$?

VERTEX COVER

Entrée : Un graphe G et un entier k .

Question : Est-ce qu'il est possible de supprimer au plus k sommets de G de sorte que le graphe résultant n'ait pas d'arêtes ?



Activité de **recherche** - Un **exemple**

Problèmes de modification de graphes

↳ **issus** de considérations **pratiques** : transports, données erronées, etc.

Activité de **recherche** - Un **exemple**

Problèmes de modification de graphes

- ↳ **issus** de considérations **pratiques** : transports, données erronées, etc.
 - ↳ cadre d'**unification**

Méta-théorèmes :

Si un **problème de modification de graphes** a de “bonnes” **propriétés**,
alors il est résoluble en temps $f(\textcolor{red}{k}) \cdot \textcolor{green}{n}^{O(1)}$.

Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

- ↳ issus de considérations pratiques : transports, données erronées, etc.
- ↳ cadre d'unification

Méta-théorèmes :

Si un problème de modification de graphes a de “bonnes” propriétés, alors il est résoluble en temps $f(k) \cdot n^{O(1)}$.

généralement ≤ 2

Activité de **recherche** - Un **exemple**

Problèmes de modification de graphes

- ↳ **issus** de considérations **pratiques** : transports, données erronées, etc.
 - ↳ cadre d'**unification**

Méta-théorèmes :

Si un **problème de modification de graphes** a de “bonnes” **propriétés**,
alors il est résoluble en temps $f(k) \cdot n^{O(1)}$.

généralement ≤ 2

trop grande pour être explicitée

Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

- ↳ issus de considérations pratiques : transports, données erronées, etc.
 - ↳ cadre d'unification

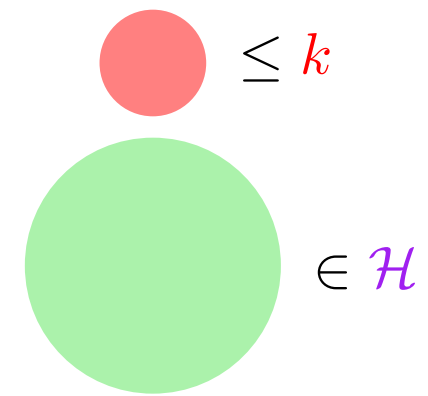
Méta-théorèmes :

Si un problème de modification de graphes a de “bonnes” propriétés, alors il est résoluble en temps $f(k) \cdot n^{O(1)}$.

généralement ≤ 2

trop grande pour être explicitée

Objectif : Trouver des méta-théorèmes avec une bonne dépendance en k .



Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

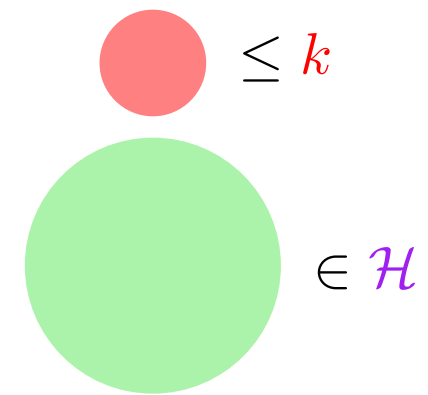
VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$

Entrée : Un graphe G et un entier k .

Question : Est-ce qu'il est possible de supprimer au plus k sommets de G de sorte que le graphe résultant appartienne à $\mathcal{H}$?

[Morelle, Sau, Stamoulis, Thilikos, ICALP 2023, TheoretiCS 2024]

Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs,
alors VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.



Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

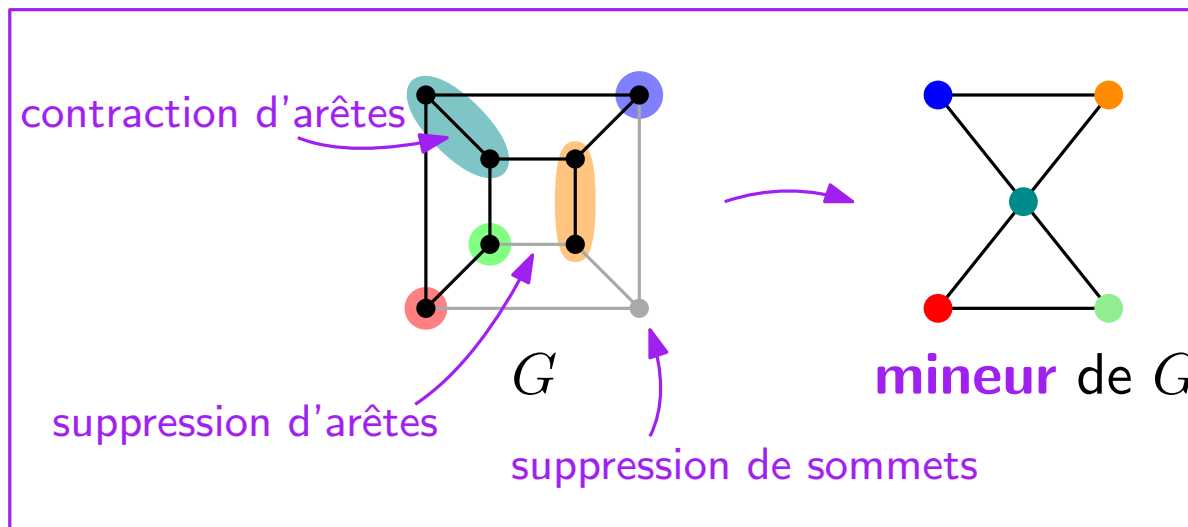
VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$

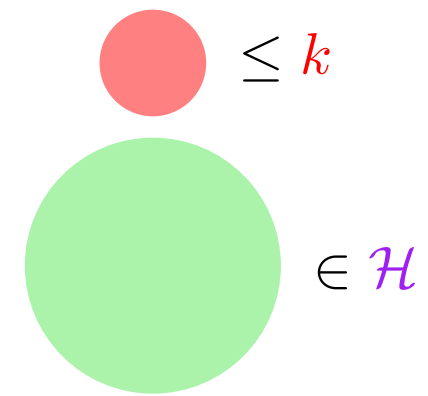
Entrée : Un graphe G et un entier k .

Question : Est-ce qu'il est possible de supprimer au plus k sommets de G de sorte que le graphe résultant appartienne à $\mathcal{H}$?

[Morelle, Sau, Stamoulis, Thilikos, ICALP 2023, TheoretiCS 2024] Si $G \in \mathcal{H}$, alors les mineurs de G sont dans $\mathcal{H}$.

Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs, alors VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.





Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$

Entrée : Un graphe G et un entier k .

Question : Est-ce qu'il est possible de supprimer au plus k sommets de G de sorte que le graphe résultant appartienne à $\mathcal{H}$?

[Morelle, Sau, Stamoulis, Thilikos, ICALP 2023, TheoretiCS 2024] Si $G \in \mathcal{H}$, alors les mineurs de G sont dans $\mathcal{H}$.

Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs, alors VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.

Closes par mineurs :

- graphes sans arêtes $\rightarrow$ VERTEX COVER
- forêts $\rightarrow$ FEEDBACK VERTEX SET
- graphes planaires $\rightarrow$ PLANARIZATION
- graphes plongeables dans une surface Σ
- etc.

Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

[Morelle, Sau, Stamoulis, Thilikos, ICALP 2023, TheoretiCS 2024]

Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs,
alors VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.

[Morelle, Sau, Thilikos, ESA 2025]

↓ généralisation

Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs,
alors $\mathcal{L}$ -REDUCTION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.

- VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$
- EDGE DELETION TO $\mathcal{H}$
- EDGE CONTRACTION TO $\mathcal{H}$
- MATCHING DELETION TO $\mathcal{H}$
- MATCHING CONTRACTION TO $\mathcal{H}$
- INDEPENDENT SET DELETION TO $\mathcal{H}$
- CONNECTED VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$
- SUBGRAPH COMPLEMENTATION TO $\mathcal{H}$
- etc.

Précédemment : $f(k) \cdot n^2$

Activité de recherche - Un exemple

Problèmes de modification de graphes

[Morelle, Sau, Stamoulis, Thilikos, ICALP 2023, TheoretiCS 2024]

Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs,
alors VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.

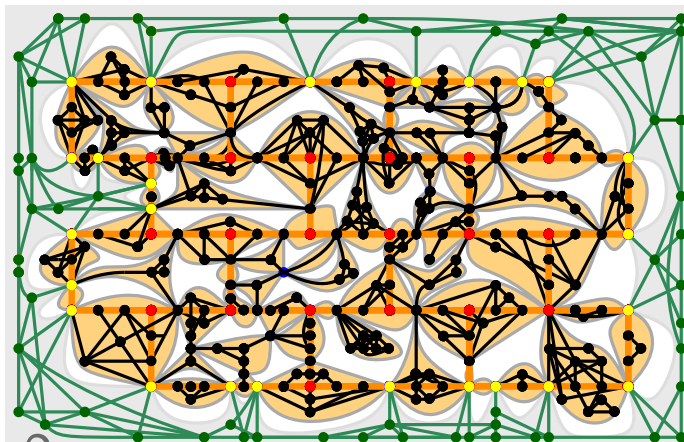
[Morelle, Sau, Thilikos, ESA 2025]

↓ généralisation

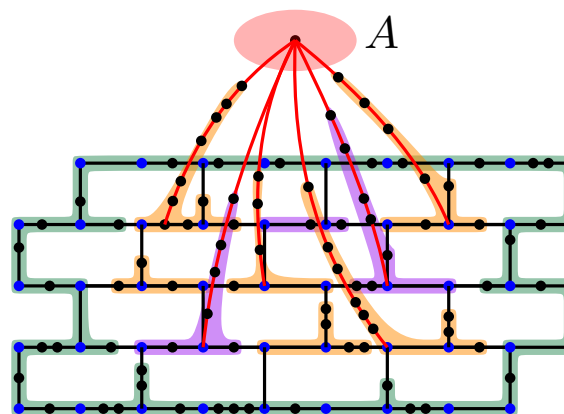
Si $\mathcal{H}$ est une classe de graphes close par mineurs,
alors $\mathcal{L}$ -REDUCTION TO $\mathcal{H}$ est résoluble en temps $2^{\text{poly}_{\mathcal{H}}(k)} \cdot n^2$.

Techniques :

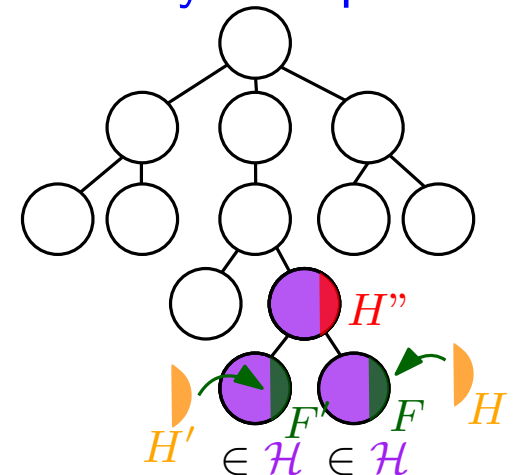
Technique du sommet inutile



Sommet obligatoire



Programmation dynamique



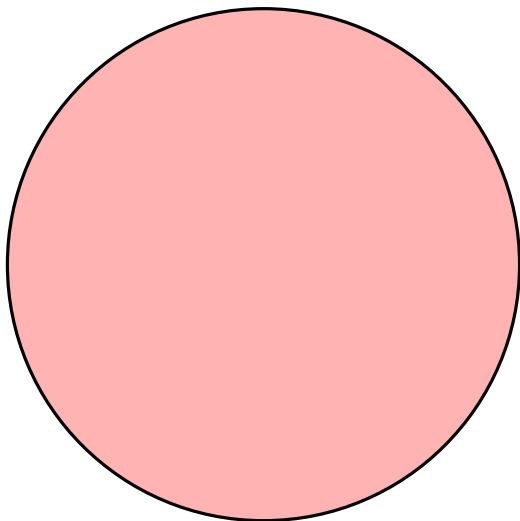
Projet de recherche

Repousser les frontières de la tractabilité
via les décompositions de graphes

Projet de recherche

Repousser les frontières de la tractabilité
via les décompositions de graphes

Résoudre un problème sur l'ensemble des graphes $\rightarrow$ NP-difficile



$10 - 2$ ensemble des graphes

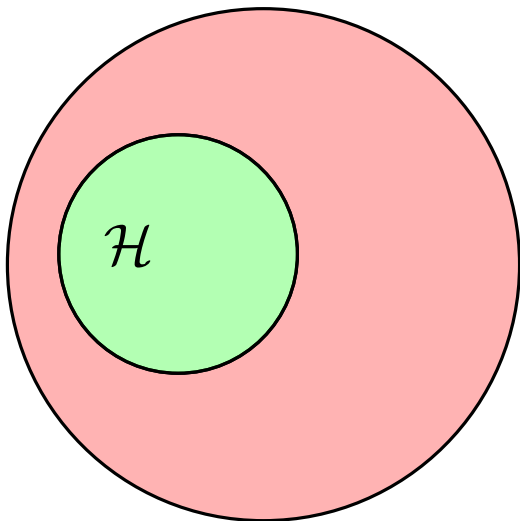
Projet de recherche

Repousser les frontières de la tractabilité

via les décompositions de graphes

Résoudre un problème sur l'ensemble des graphes $\rightarrow$ NP-difficile

classe $\mathcal{H}$ plus restreinte $\rightarrow$ temps polynomial



10 - 3 ensemble des graphes

Projet de recherche

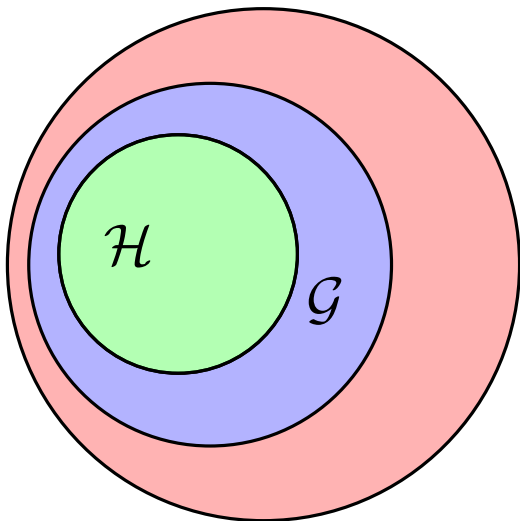
Repousser les frontières de la tractabilité

via les décompositions de graphes

Résoudre un problème sur l'ensemble des graphes $\rightarrow$ NP-difficile

classe $\mathcal{H}$ plus restreinte $\rightarrow$ temps polynomial

Question : A quel point peut-on généraliser la classe $\mathcal{H}$ de sorte que le problème reste résoluble en temps polynomial ?



10 - 4 ensemble des graphes

Projet de recherche

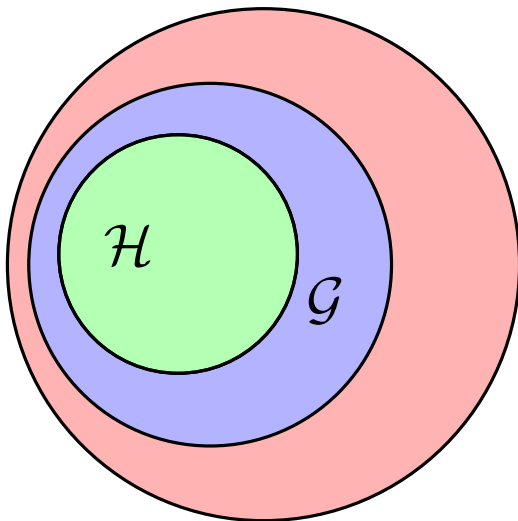
Repousser les frontières de la tractabilité

via les décompositions de graphes

Résoudre un problème sur l'ensemble des graphes $\rightarrow$ NP-difficile

classe $\mathcal{H}$ plus restreinte $\rightarrow$ temps polynomial

Question : A quel point peut-on généraliser la classe $\mathcal{H}$ de sorte que le problème reste résoluble en temps polynomial ?



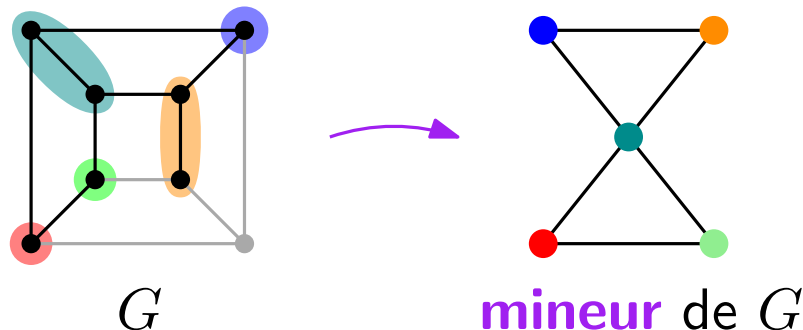
Projet en 2 axes, via des classes $\mathcal{G}$ généralisant $\mathcal{H}$ avec de “bonnes” décompositions

Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs

Etant donné un problème Π , trouver une classe de graphes $\mathcal{F}$ tel que :

- Π est NP-difficile dans $\mathcal{F}$ et
- pour tout $H \in \mathcal{F}$, Π est résoluble en temps polynomial dans les graphes qui excluent H en tant que mineur.

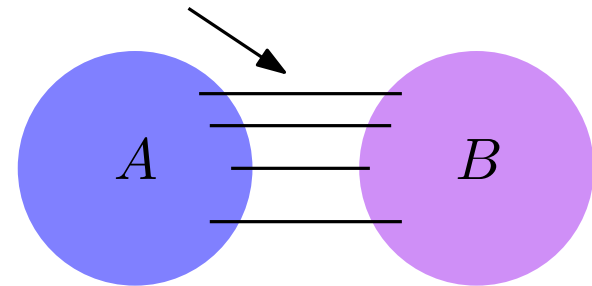


Projet de recherche - Axe 1

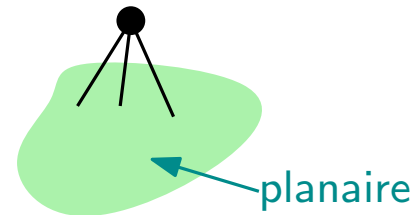
Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT

Entrée : Un graphe G .

Sortie : Une partition (A, B) des sommets de G qui maximise $|E(A, B)|$.



apex-planaire



Projet de recherche - Axe 1

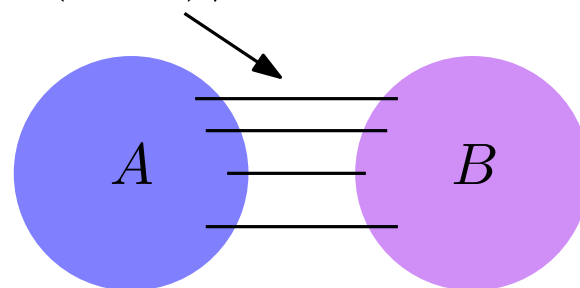
Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT

MAXCUT est :

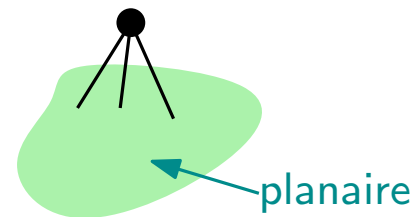
- résoluble en temps polynomial sur les graphes planaires.
- NP-difficile sur les graphes apex-planaires.

Entrée : Un graphe G .

Sortie : Une partition (A, B) des sommets de G qui maximise $|E(A, B)|$.



apex-planaire



Projet de recherche - Axe 1

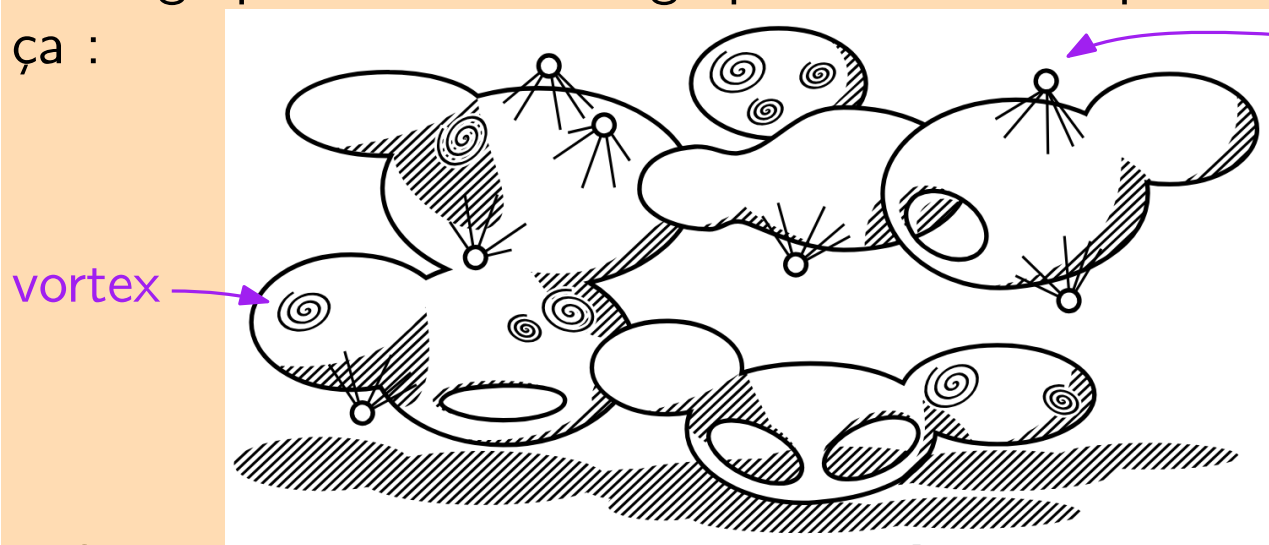
Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT

MAXCUT est :

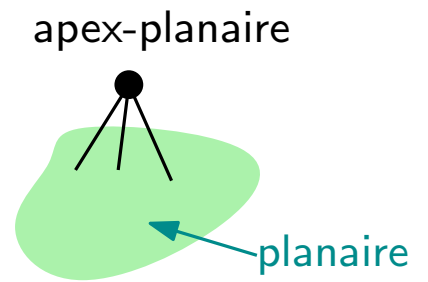
- résoluble en temps polynomial sur les graphes planaires.
- NP-difficile sur les graphes apex-planaires.

Théorème de structure des mineurs [Robertson, Seymour, 2003]

Si un graphe G exclut un graphe H en tant que mineur, alors il ressemble à ça :



(pour des constantes qui dépendent de H)



Projet de recherche - Axe 1

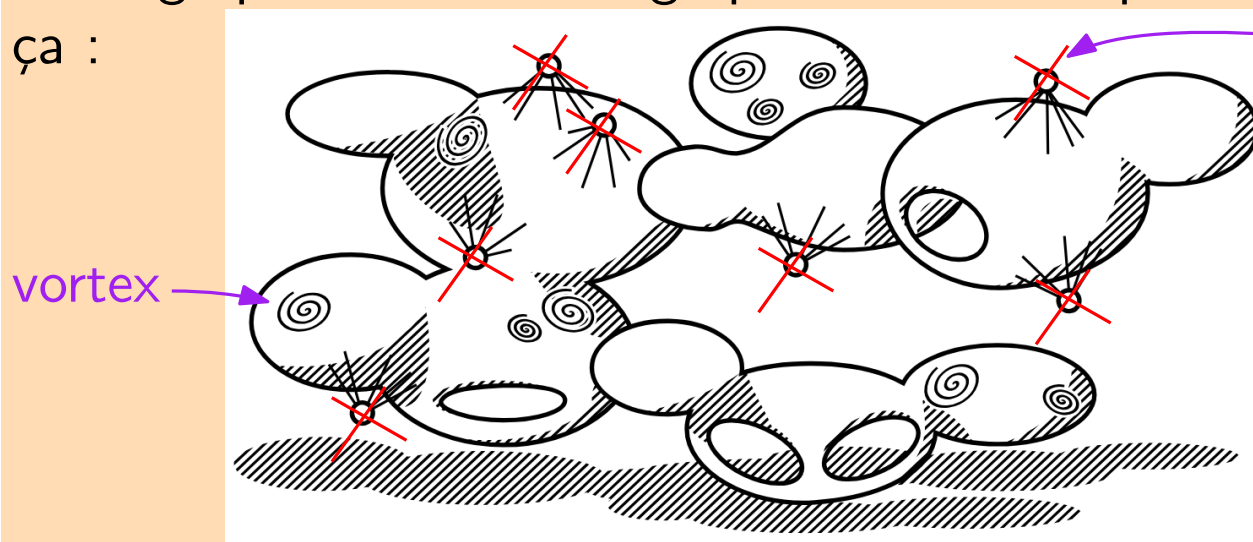
Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT

MAXCUT est :

- résoluble en temps polynomial sur les graphes planaires.
- NP-difficile sur les graphes apex-planaires.

Théorème de structure des mineurs [Robertson, Seymour, 2003]

Si un graphe G exclut un graphe H en tant que mineur, alors il ressemble à ça :



(pour des constantes qui dépendent de H)

[figure de Felix Reidl]

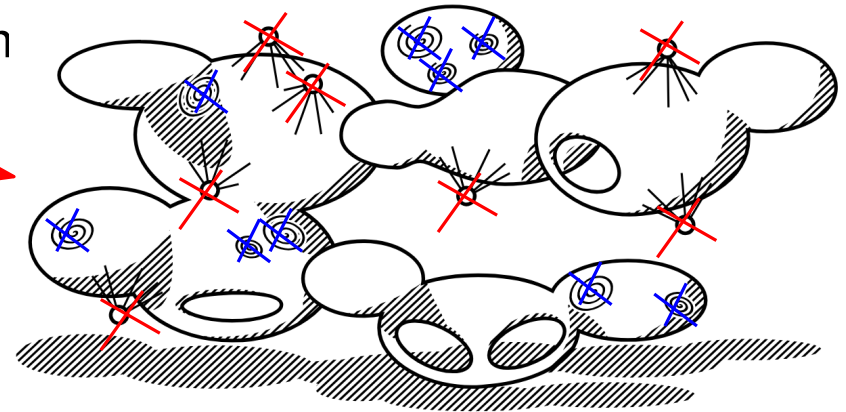
Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs - Exen

MAXCUT est :

- résoluble en temps **polynomial** sur les graphes **planaires**.
- **NP-difficile** sur les graphes **apex-planaires**.

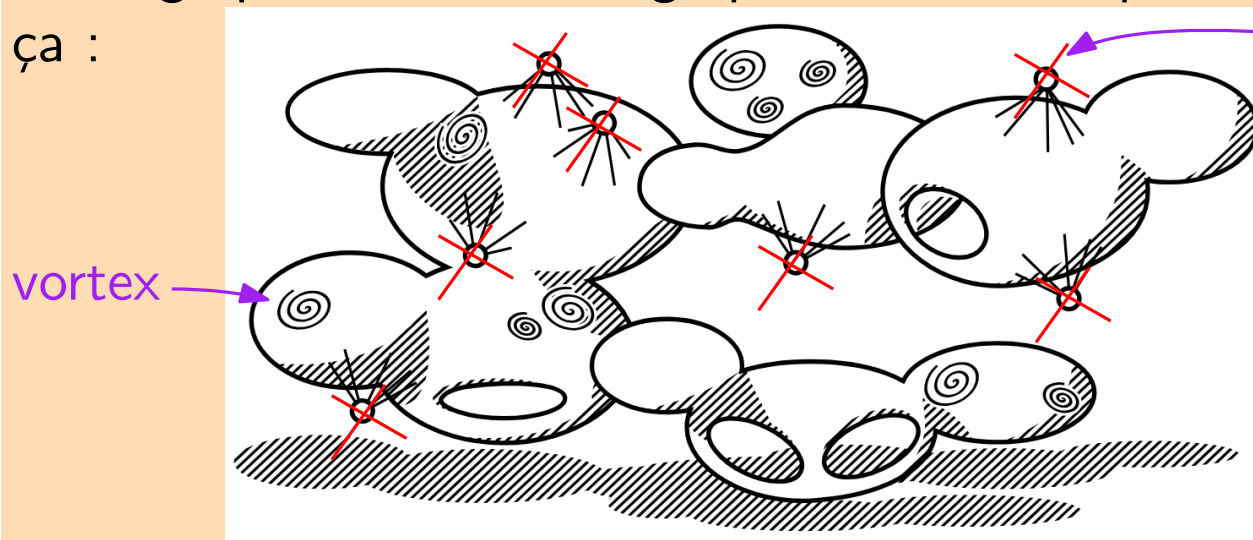
encore vrai pour



qui est **apex-planaire**

Théorème de structure des mineurs [Robertson, Seymour, 2003]

Si un graphe G exclut un graphe H en tant que mineur, alors il ressemble à ça :

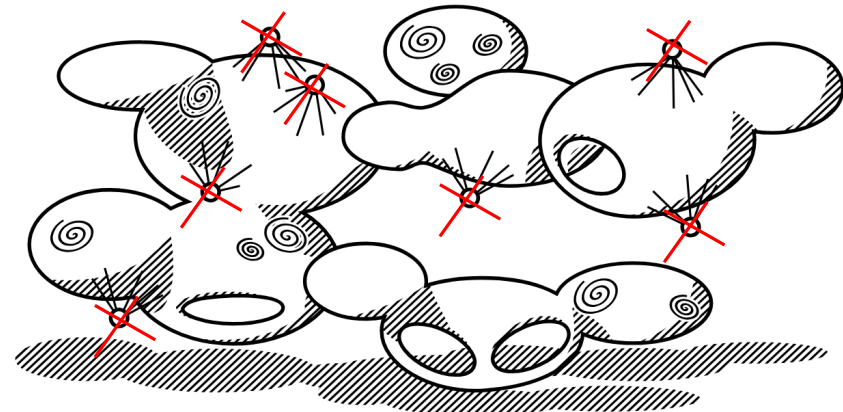
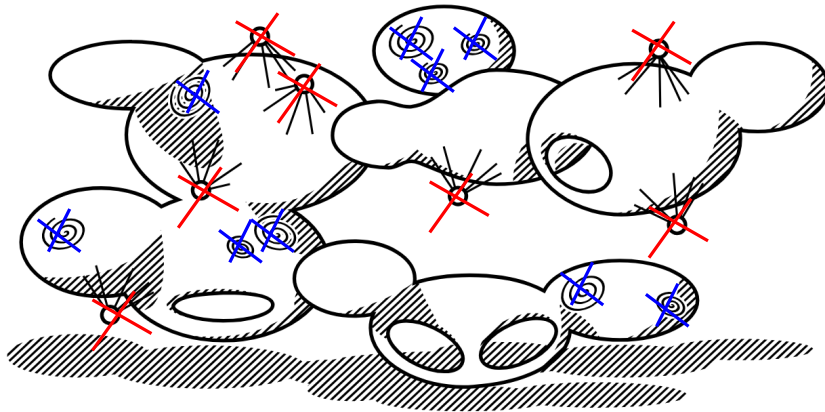


(pour des constantes qui dépendent de H)

[figure de Felix Reidl]

Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT



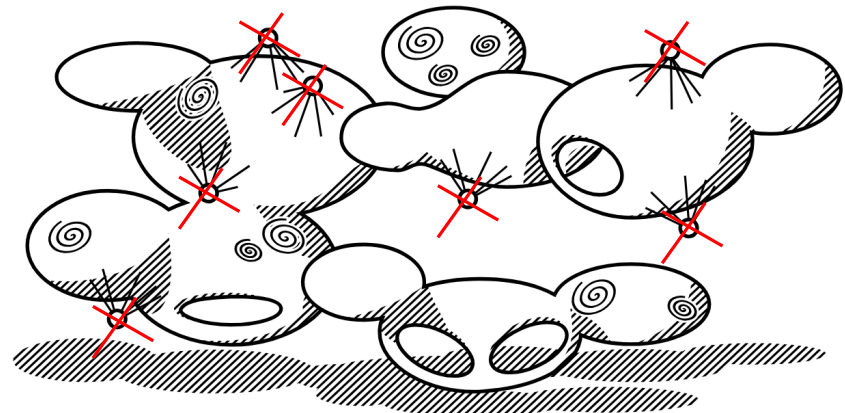
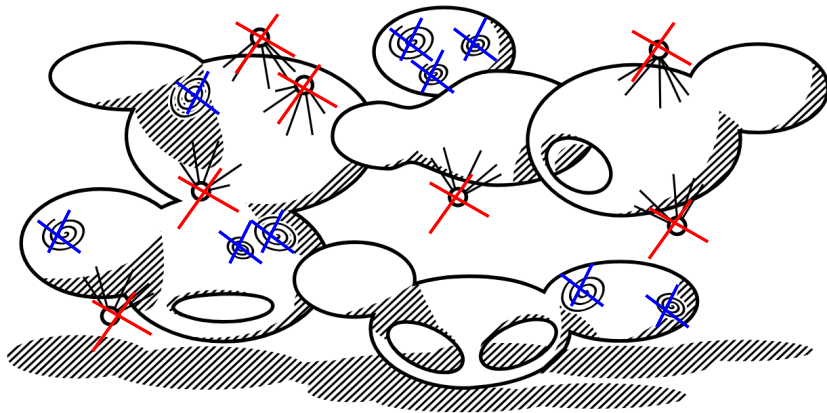
exclut un graphe apex-planaire en tant que mineur

résoluble en temps polynomial

NP-difficile dans les graphes apex-planaires

Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT



exclut un graphe apex-planaire en tant que mineur

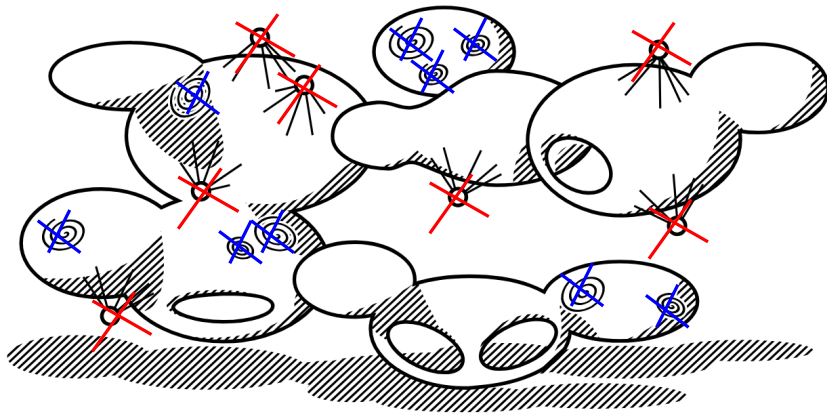
résoluble en temps polynomial

résoluble en temps polynomial ?

NP-difficile dans les graphes apex-planaires

Projet de recherche - Axe 1

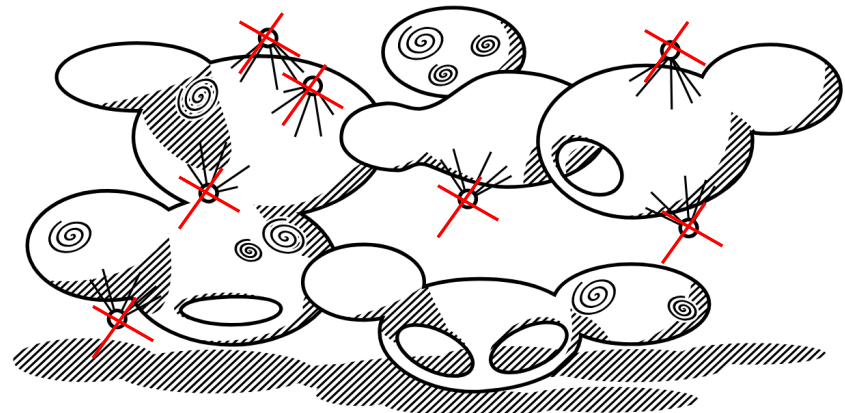
Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT



exclut un graphe de $\mathcal{F}$ en tant que mineur



résoluble en temps polynomial



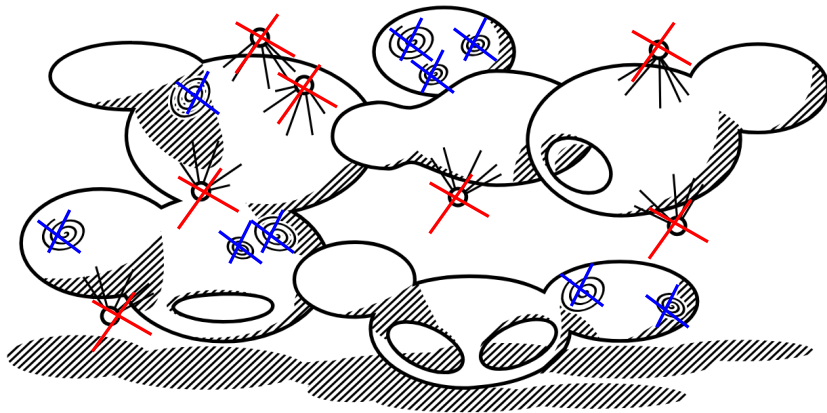
exclut un graphe apex-planaire en tant que mineur

résoluble en temps polynomial ?

NP-difficile dans les graphes apex-planaires

Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs - Exemple de MAXIMUM CUT

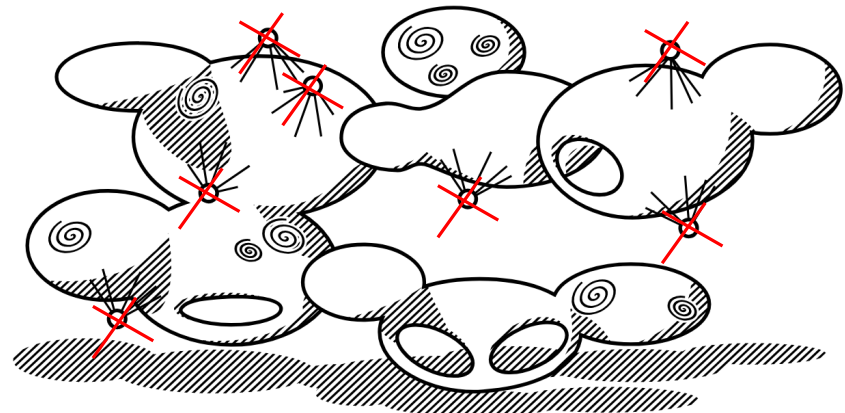


exclut un graphe de $\mathcal{F}$ en tant que mineur



résoluble en temps polynomial

NP-difficile dans $\mathcal{F}$?



exclut un graphe apex-planaire en tant que mineur

résoluble en temps polynomial ?

NP-difficile dans les graphes apex-planaires

Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs

Plus généralement :

- Mieux comprendre quelles classes de graphes doivent être exclues en tant que mineur pour obtenir des décompositions avec des propriétés structurelles intéressantes.
- Trouver des dichotomies en terme de mineurs pour divers problèmes sur les graphes.

Projet de recherche - Axe 1

Dichotomie en terme de mineurs

Plus **généralement** :

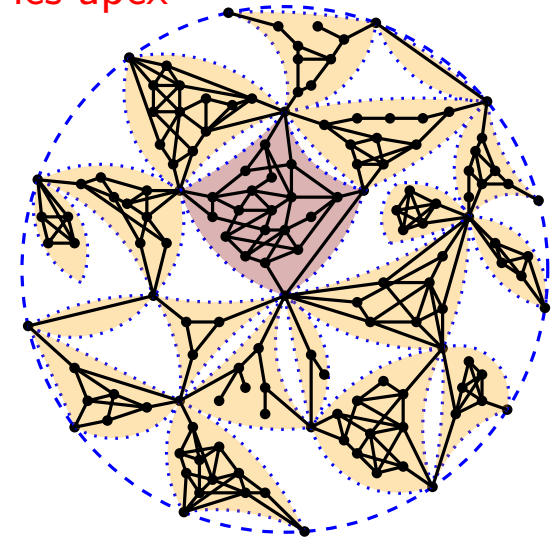
- Mieux comprendre **quelles classes de graphes** doivent être **exclues** en tant que mineur pour obtenir des **décompositions** avec des **propriétés structurelles intéressantes**.
- Trouver des **dichotomies** en terme de **mineurs** pour divers problèmes sur les graphes.

nouvelle technique pour interdire les apex

Outils : Théorèmes de structure :

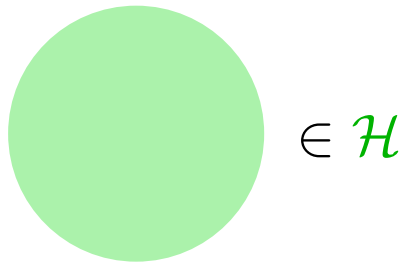
[*Excluding Pinched Spheres*, Laure Morelle, Evangelos Protopapas, Dimitrios M. Thilikos, and Sebastian Wiederrecht, soumis à un journal]

[*Excluding colored houses in planar graphs*, Gunwoo Kim, Junhyeok Lee, Laure Morelle, Sebastian Wiederrecht, en cours de rédaction]



Projet de recherche - Axe 2

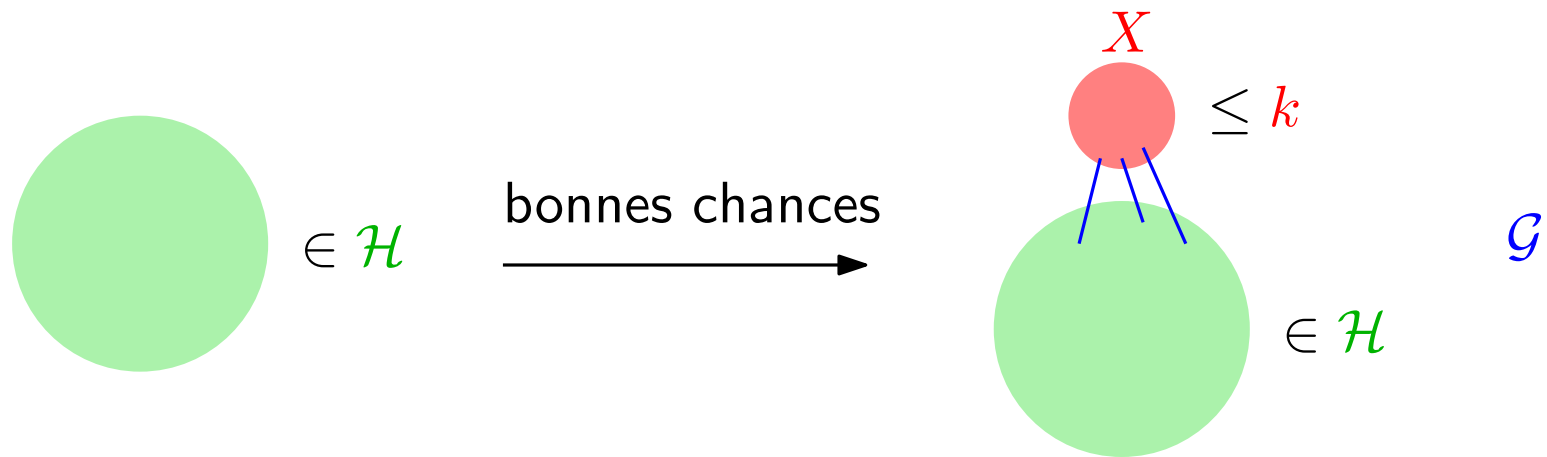
Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en
temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$

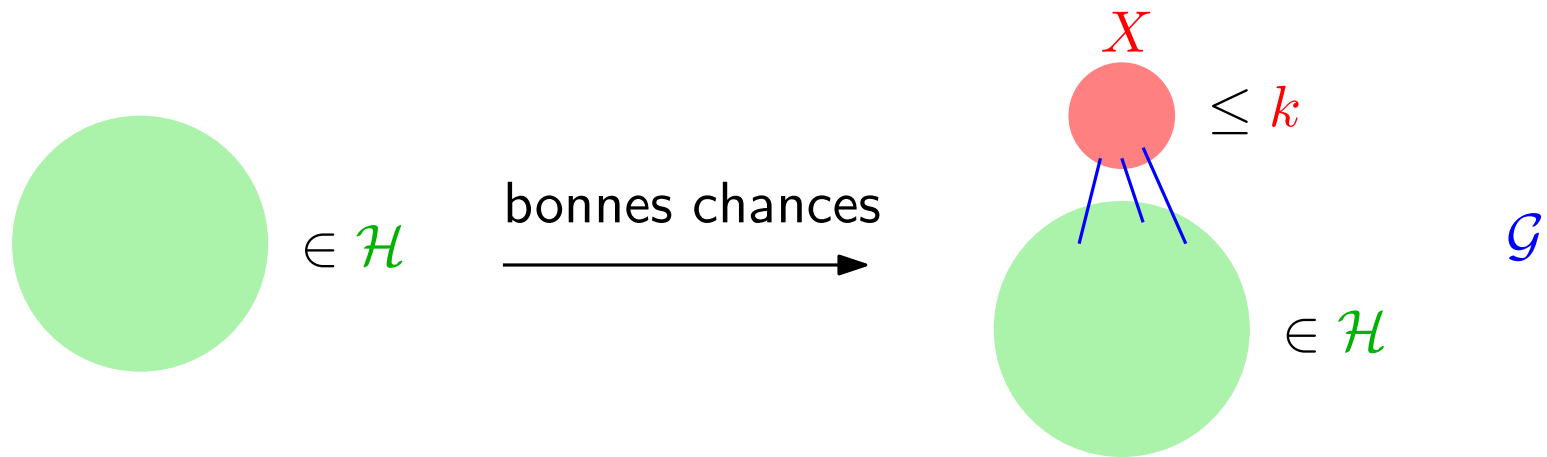


Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,

résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{G}$

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,

résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{G}$

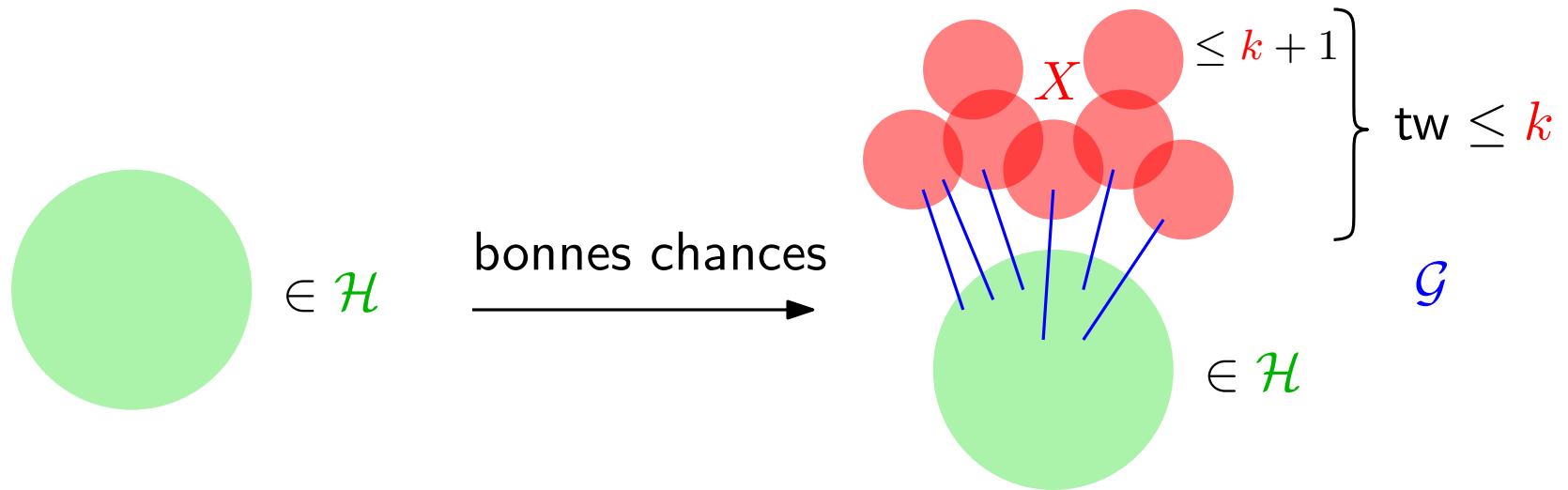
Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

VERTEX DELETION TO $\mathcal{H}$

↳ bien étudié

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,

résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{G}$

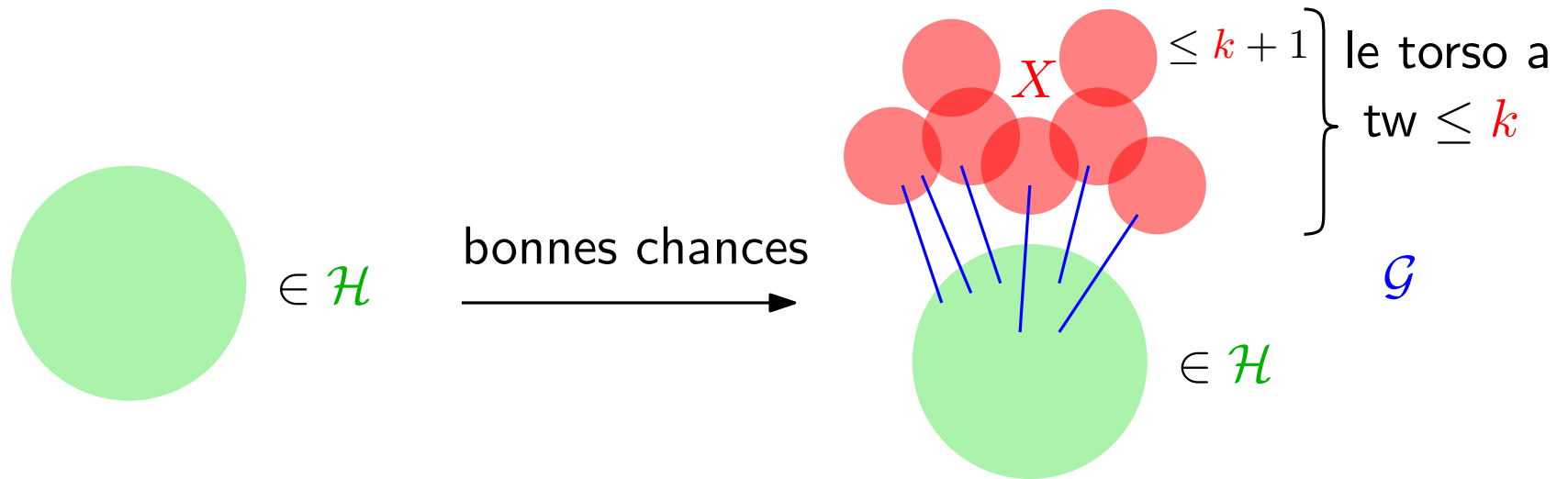
Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

$\mathcal{H}$ -TREewidth

↳ bien étudié

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes "proches" de $\mathcal{H}$



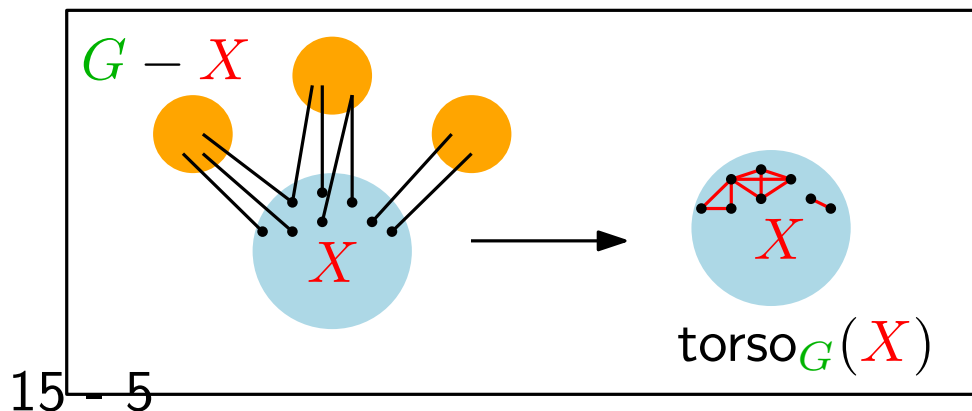
Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,

résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{G}$

Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

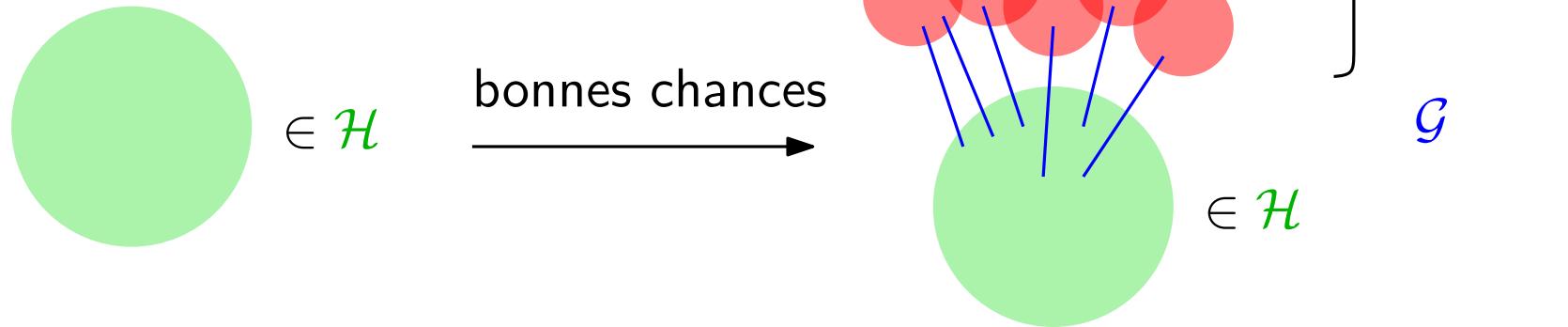
$\mathcal{H}$ -TREEWIDTH

↳ bien étudié



Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



tw = limite méta-théorèmes actuels

Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,

résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{G}$

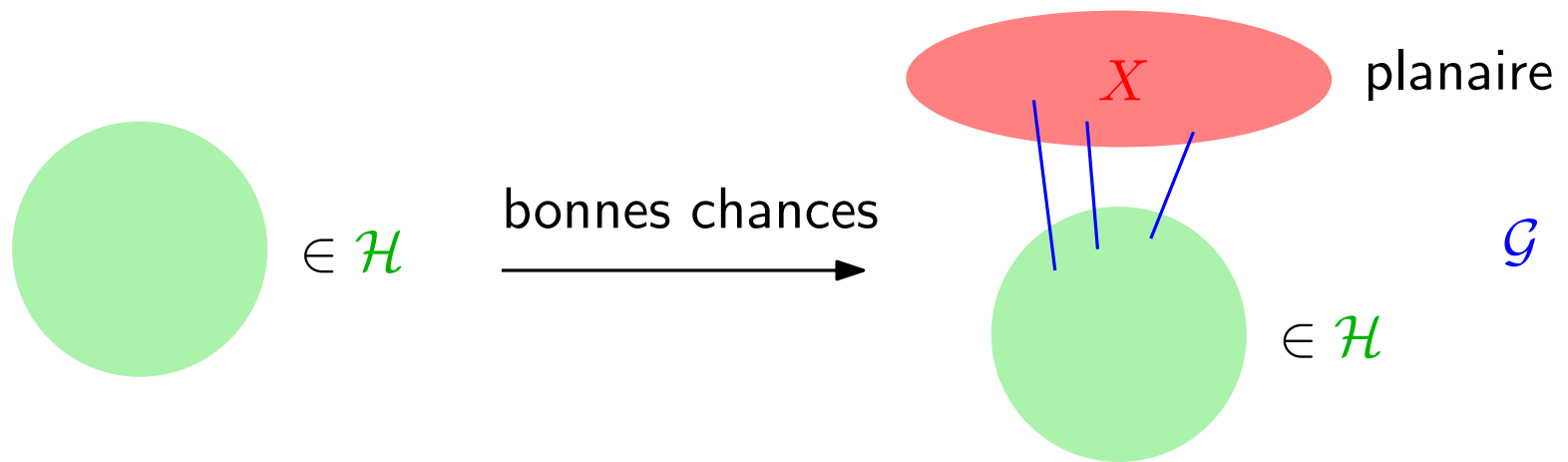
Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

$\mathcal{H}$ -TREewidth

↳ bien étudié

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,
et dans les graphes **planaires**

résoluble en temps **polynomial**
dans $\mathcal{G}$

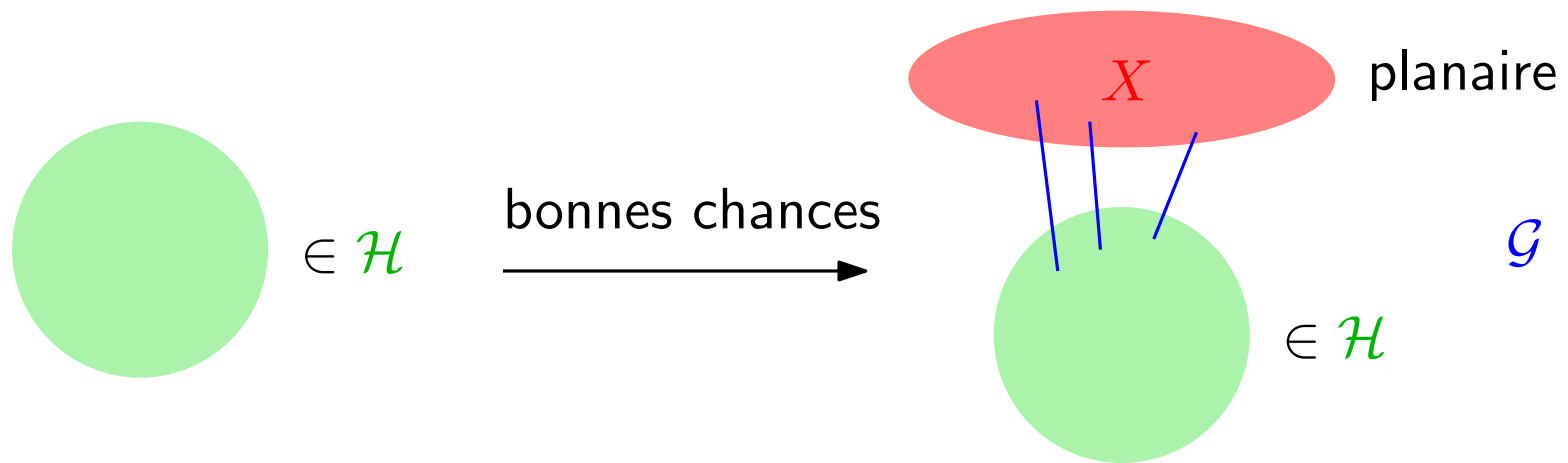
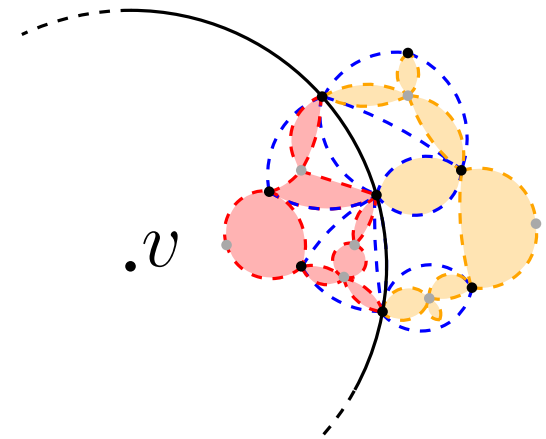
Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

$\mathcal{H}$ -PLANARITY temps polynomial
 pour $\mathcal{H}$ gentille

[*H-Planarity and Parametric Extensions: when Modulators Act Globally*, Fedor Fomin, Petr Golovach, Laure Morelle, and Dimitrios M. Thilikos, SODA 2026]

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,
et dans les graphes **planaires**

résoluble en temps **polynomial**
dans $\mathcal{G}$

Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

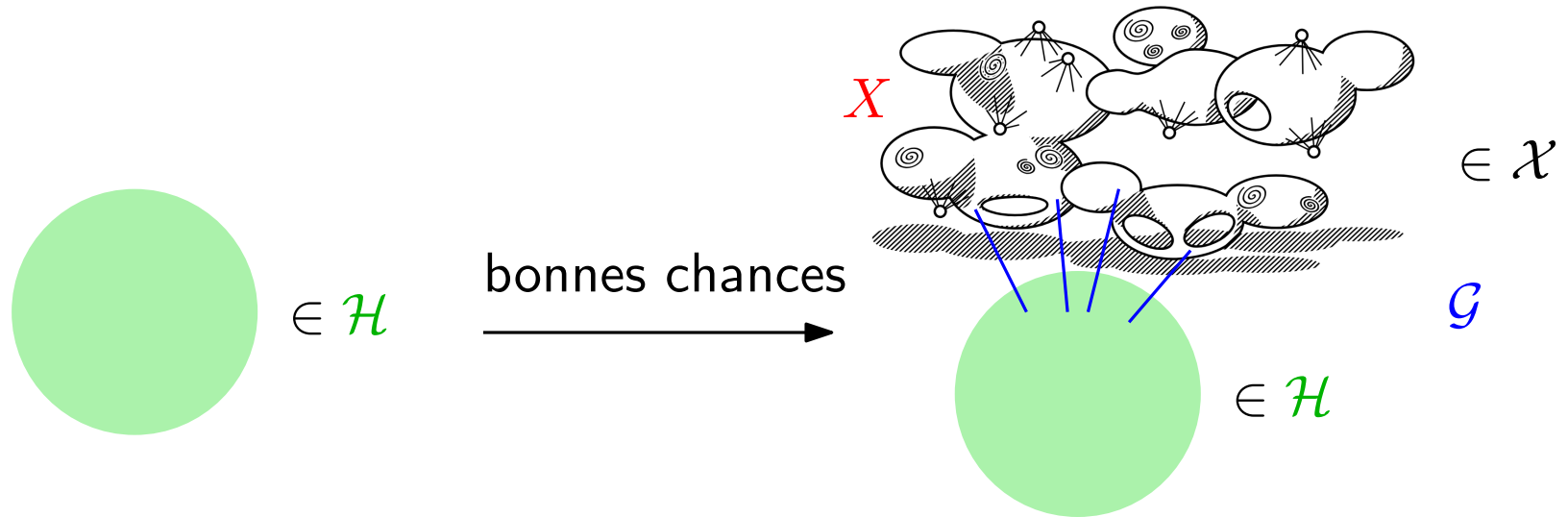
$\mathcal{H}$ -PLANARITY temps polynomial
pour $\mathcal{H}$ gentille

nouvelle technique du sommet inutile

[*H-Planarity and Parametric Extensions: when Modulators Act Globally*, Fedor Fomin, Petr Golovach, Laure Morelle, and Dimitrios M. Thilikos, SODA 2026]

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,
et dans une classe $\mathcal{X}$ **close par mineurs**

résoluble en temps **polynomial**
dans $\mathcal{G} \rightarrow$ **à prouver**

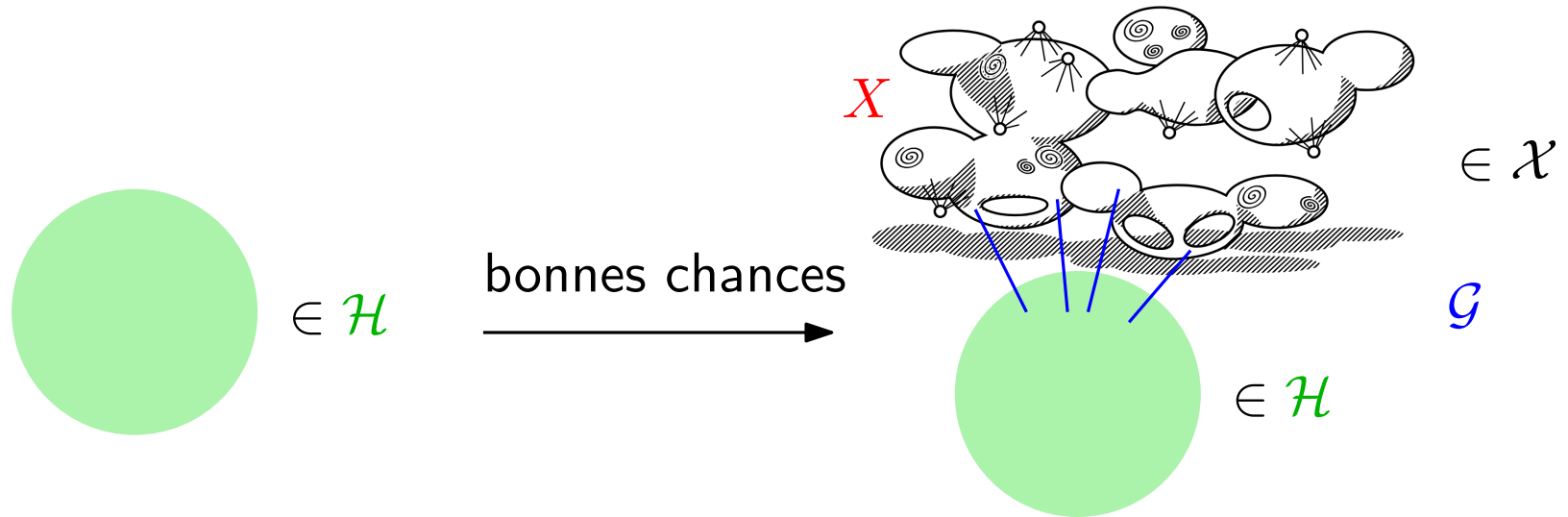
Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

$\mathcal{X} \triangleright \mathcal{H} \rightarrow$ **temps polynomial ?**

extension nouvelle technique ?

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$, et dans une classe $\mathcal{X}$ **close par mineurs**

Plus **généralement** :

résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{G} \rightarrow$ **à prouver**

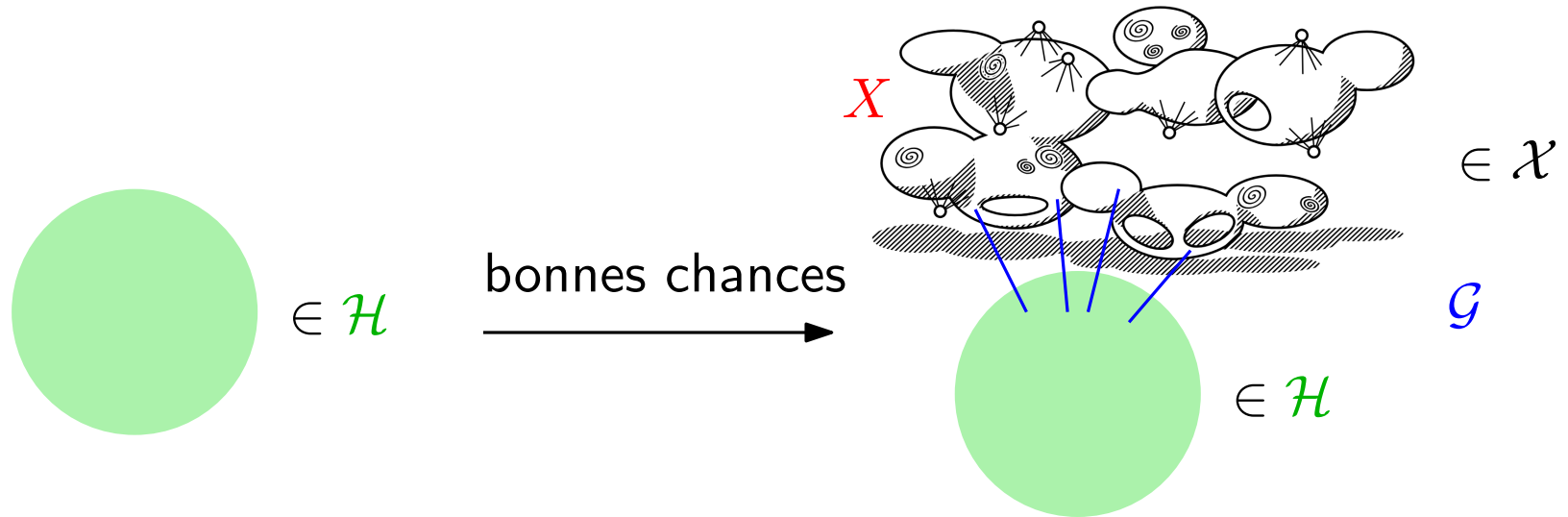
Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

$\mathcal{X} \triangleright \mathcal{H} \rightarrow$ **temps polynomial ?**

extension nouvelle technique ?

Projet de recherche - Axe 2

Généralisation pour les graphes “proches” de $\mathcal{H}$



Problème Π est résoluble en temps **polynomial** dans $\mathcal{H}$,
et dans une classe $\mathcal{X}$ ~~close par mineurs~~ ?

Plus **généralement** :

$\mathcal{X}$ close par subdivision ? Héréditaire ?

résoluble en temps **polynomial**
dans $\mathcal{G}$ $\rightarrow$ à prouver

Reconnaissance de la classe $\mathcal{G}$:

$\mathcal{X} \triangleright \mathcal{H} \rightarrow$ temps polynomial ?

extension nouvelle technique ?

Integration dans les laboratoires

- **G-SCOP**, Grenoble, équipe OC
 - **Projet en cours avec Louis Esperet** sur la certification locale pour les classes closes par mineurs
 - **surfaces** : Francis Lazarus
 - **structure dans les classes excluant des mineurs** : Louis Esperet
 - **structure et algorithmes dans les graphes** : Aurélie Lagoutte, Moritz Mühlenthaler
- **LaBRI**, Bordeaux, équipe GO
 - **Projet avec Marthe Bonamy et Timothé Picavet** sur la pré-assignation pour rendre une solution unique
 - **algorithmes dans les graphes, structure, mineurs** : Marthe Bonamy, François Dross, Cyril Gavaille et Alexandra Wesolek
 - projet d'optimisation de calcul distribué dans le modèle LOCAL dans les **graphes excluant des mineurs**
 - **logique** : Joanna Fijalkow et Diego Figueira dans l'équipe RATIO
- **LIP**, Lyon, équipe MC2
 - **théorie des mineurs** : Edouard Bonnet, Jean-Florent Raymond, Stéphan Thomassé
 - **théorèmes de structure** : Carl Feghali, Nicolas Trotignon, Rémi Watrigant
 - **algorithmique** : tous + Alantha Newman

Conclusion

Projet : Repousser les frontières de la tractabilité via les décompositions de graphes

21 **co-auteurs**, dont 13 **internationaux**

+ 9 autres **collaborateurs** sur des projets en cours ou des papiers soumis

- Corée du Sud, IBS et KAIST
- Allemagne, TU Berlin
- Norvège, Université de Bergen
- Brésil, Université fédérale de Ceará, etc.

10 papiers **publiés**: 7 en **conférences** (SODA, ICALP, ESA, IPEC, WG), 5 dans des **journaux** (TheoretiCS, JCSS, DM)

+ 2 autres papiers **soumis** (dont 1 en ligne)

+ 3 autres papiers en cours de rédaction